

Solicitud de consideración de manuscrito - Revista Serengueti



De

Destinatario

Cc

Fecha

ANDREY FABRICIO GONZALEZ BASTOS <ANDREY.GONZALEZBASTOS@ucr.ac.cr>

REVISTA SERENGUETI - ESCUELA DE ESTADÍSTICA " " <REVISTASERENGUETI.EE@ucr.ac.cr>

<info@adlyceum.com>, MAIKOL SOLIS CHACON <MAIKOL.SOLIS@ucr.ac.cr>, ANTHONNY WILLIAM FLORES ROJAS <ANTHONNY.FLORES@ucr.ac.cr>, RANDAL GABRIEL PICADO BERMUDEZ <RANDAL.PICADOBERMUDEZ@ucr.ac.cr>, LEONARDO MARTIN VEGA ARAGON <LEONARDO.VEGAARAGON@ucr.ac.cr>

06-07-2026 10:57 pm

 Análisis de la entropía y el cumplimiento de ley de Benford en contraseñas del dataset RockYou mediante la tokenización de sus subcadenas.pdf (~506 KB)

Estimado comité editorial:

Por este medio, les solicito respetuosamente considerar el siguiente manuscrito en la Revista Serengueti de la Escuela de Estadística (Universidad de Costa Rica). Además, en CC se está depositando una copia a Adlyceum.

El presente estudio se titula "Análisis de la entropía y el cumplimiento de Ley de Benford en contraseñas del dataset RockYou.txt mediante la tokenización de sus subcadenas". Este estudio surge del creciente uso de contraseñas como principal mecanismo de autenticación en sistemas digitales y de la evidencia de que los usuarios tienden a construirlas con patrones predecibles que comprometen su seguridad. Para ello se analizó el dataset RockYou, filtrado en 2009, que contiene más de 14 millones de contraseñas únicas. En particular, responde a la pregunta de investigación: ¿en qué medida los patrones estructurales de las contraseñas —su composición de caracteres, longitud y distribución de dígitos— determinan su nivel de entropía y evidencian que los usuarios no eligen contraseñas de forma aleatoria?

Para resolver esta pregunta se aplicó la tokenización CL100K sobre las contraseñas y se evaluó el ajuste de los dígitos de la representación numérica resultante a la Ley de Benford mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, complementado con el cálculo de la entropía de Shannon, la prueba de Kruskal-Wallis según tipo y longitud de máscara, y una matriz de transición entre tipos de caracteres. Para este caso encontramos que las posiciones 1 y 2 se desvían significativamente de la distribución de Benford, mientras que a partir de la posición 3 el ajuste se confirma formalmente; asimismo, la entropía difiere significativamente según la máscara y la longitud, y las transiciones se concentran entre letras minúsculas. Esto es relevante, ya que encontramos que las contraseñas poseen una estructura estadística identificable y parcialmente predecible, lo que evidencia que los usuarios no las eligen de forma aleatoria.

Consideramos que este trabajo es valioso para los lectores de la Revista Serengueti, porque combina herramientas estadísticas formales con un problema actual de ciberseguridad, mostrando una aplicación novedosa de la Ley de Benford sobre representaciones tokenizadas. Además, este enfoque aporta al campo de la estadística una metodología replicable para la detección de anomalías y patrones no aleatorios en grandes volúmenes de datos.

Para efectos administrativos, el estudiante Andrey Gonzalez Bastos (andrey.gonzalezbastos@ucr.ac.cr) es el autor para toda correspondencia. Confirmamos que este manuscrito no ha sido publicado en otro lugar y no está siendo considerado por otra revista. Todos los autores han aprobado el manuscrito y están de acuerdo con su presentación a la Revista Serengueti.

Le saluda cordialmente,

Andrey Gonzales Bastos

Estudiante de Ciencias Actuariales
Universidad de Costa Rica